

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Luisielis Marín C.I.: 33.627.901

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae apropiadamente los datos e identifica la fórmula de aceleración ($a = \frac{v_f - v_i}{t}$). Realiza la sustitución correcta restando las velocidades y dividiendo entre el tiempo (0,6/0,15). El resultado analítico es exacto: 4 m/s^2 , acompañado de sus unidades correctas en el S.I.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un despeje impecable a partir de la Segunda Ley de Newton para hallar la aceleración ($a = \frac{F}{m}$). Sustituye los valores dividiendo 150 N entre 25 kg, logrando un resultado perfecto de 6 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Plantea inicialmente la fórmula general del trabajo incluyendo el componente trigonométrico ($W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$), para luego simplificarla correctamente a la multiplicación directa ($400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m}$). El cálculo aritmético da exactamente 320 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae los datos (masa, altura y constante gravitacional) de manera muy ordenada. Plantea el producto de las tres variables según la ecuación de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$). Efectúa un excelente cálculo secuencial multiplicando primero masa por gravedad (11,76) y luego por la altura. Obtiene el resultado verificado de 17,64 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y relaciona correctamente el trabajo efectuado y el tiempo planteando la fracción respectiva ($P = \frac{W}{t}$). El desarrollo de la división de 75 J/60 s arroja la cifra correcta y verificada de 1,25 W.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Muchas felicidades por un examen perfecto! La estudiante demuestra un entendimiento sólido de los conceptos de la Unidad II y un gran orden a la hora de estructurar los procedimientos físicos.

- El formato implementado en cada problema (extracción de *Datos*, planteamiento de la *Fórmula* y luego la sustitución con su resultado final) facilita enormemente el seguimiento metodológico de los cálculos y es una práctica excelente para reportes de laboratorio.
- Las magnitudes y análisis dimensionales fueron manejados de forma acertada (como el m/s^2 en las aceleraciones).
- Como un pequeño detalle ortográfico en la notación técnica: se recomienda siempre escribir el símbolo de los Watts en mayúscula (W en lugar de w) dado que proviene del apellido de un científico, tal y como lo dicta el Sistema Internacional de Unidades.
- ¡Continúa con este estupendo nivel de dedicación!